ООО «ЦИФРА»
Вестник междисциплинарных исследований
Т. 1, № 2 (2025)
С. 8–10 · ISSN 2949-4176 (онлайн)

НАУЧНАЯ СТАТЬЯ

Адаптивные онлайн-курсы и академическая успеваемость первокурсников: квазиэкспериментальное исследование

Ирина Федорова[✉], **Максим Коваленко**

Лесногорский педагогический университет, Россия

✉ Автор для переписки: Ирина Федорова, i.fedorova@example.org

Поступила: 26.02.2025 **Принята:** 01.07.2025 **Опубликована:** 25.09.2025

АННОТАЦИЯ

Первый год обучения в университете отличается наибольшим риском академической неуспеваемости и отчисления, особенно по математическим дисциплинам, где различия в школьной подготовке студентов особенно велики. В статье оценивается влияние адаптивного онлайн-курса по математическому анализу на успеваемость первокурсников педагогического университета. Адаптивная система подбирала задания и учебные материалы на основе диагностики текущего уровня знаний и ошибок студента. Исследование выполнено в квазиэкспериментальном дизайне: студенты двух потоков 2023/24 учебного года (n = 214) использовали адаптивный курс, а студенты двух потоков предыдущего года (n = 198) обучались по традиционной схеме с теми же преподавателями. Для повышения сопоставимости групп применялось сопоставление по индексу склонности с учётом результатов вступительных испытаний, пола и типа школы. Средний балл за итоговый экзамен в экспериментальной группе оказался выше на 7,4 балла из 100, а доля студентов, не сдавших экзамен с первой попытки, снизилась с 23 % до 14 %. Наибольший эффект наблюдался у студентов с низкими вступительными баллами. Анализ цифровых следов показал, что ключевым предиктором успеха была регулярность работы с системой, а не общее время, проведённое в ней. Сделан вывод о целесообразности использования адаптивных курсов как инструмента выравнивания стартовых возможностей первокурсников.

Ключевые слова: адаптивное обучение; онлайн-курсы; академическая успеваемость; первокурсники; учебная аналитика

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova[✉], *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.

Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Для цитирования: Федорова И., Коваленко М. Адаптивные онлайн-курсы и академическая успеваемость первокурсников: квазиэкспериментальное исследование // Вестн. междисц. исслед. 2025. Т. 1, № 2. С. 8–10.

1 ВВЕДЕНИЕ

Переход от школы к университету сопровождается резкой сменой требований к самостоятельности студента. По данным многих вузов, именно на первом курсе отчисляется наибольшая доля студентов, а математические дисциплины становятся главным «фильтром». Причина во многом заключается в неоднородности школьной подготовки, которую трудно компенсировать в рамках фронтальных занятий.

Адаптивные системы обучения, подбирающие задания под индивидуальный уровень студента, рассматриваются как способ приблизиться к эффекту индивидуального репетиторства. Однако строгих оценок их эффективности в российских вузах немного. Настоящее исследование оценивает влияние адаптивного курса математического анализа на результаты первокурсников.

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Адаптивный курс включал 14 тематических модулей и банк из 1 860 заданий с размеченными типичными ошибками. После каждого задания система обновляла оценку освоения навыков по модели байесовского отслеживания знаний и предлагала следующее задание или поясняющий материал. Курс использовался как обязательная часть самостоятельной работы.

Экспериментальную группу составили 214 студентов набора 2023 г., контрольную — 198 студентов набора 2022 г., обучавшихся у тех же преподавателей по той же программе с традиционными домашними заданиями. Для сопоставления использовался индекс склонности, оценённый логистической регрессией по сумме вступительных баллов, полу и типу школы; после сопоставления в анализ вошли 181 пара.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

После сопоставления средний балл за итоговый экзамен составил 68,9 в экспериментальной группе и 61,5 в контрольной (разница 7,4 балла; 95 % ДИ: 4,1–10,7). Распределение эффекта по квартилям вступительных баллов показано на рис. 1: наибольший прирост наблюдается в нижнем квартиле.

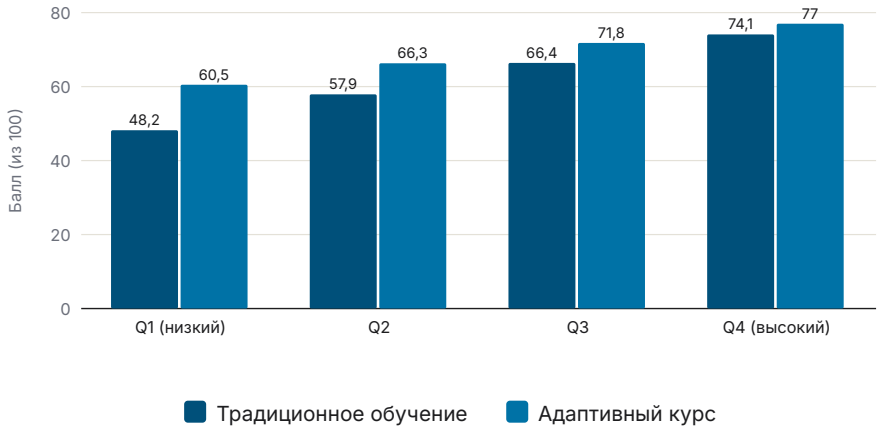


Рис. 1. Средний экзаменационный балл по квартилям вступительных баллов

Анализ журналов системы показал, что число недель с активной работой сильнее связано с итоговым баллом ($r = 0{,}52$), чем общее время работы ($r = 0{,}29$). Основные результаты приведены в табл. 1.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0

Таблица 1. Результаты итогового экзамена (сопоставленные выборки, 181 пара)

Показатель	Контроль	Адаптивный курс	Разница
Средний балл	61,5	68,9	+7,4
Не сдали с первой попытки, %	23	14	−9 п. п.
Оценка «отлично», %	12	17	+5 п. п.
Отчислены после 1-й сессии, %	8,3	5,0	−3,3 п. п.

4 ОБСУЖДЕНИЕ

Полученный эффект сопоставим с результатами зарубежных метаанализов адаптивной практики в высшем образовании. Его концентрация в группе студентов со слабой подготовкой указывает на то, что адаптивные курсы способны частично компенсировать различия в стартовых условиях.

Квазиэкспериментальный дизайн не позволяет полностью исключить влияние различий между наборами разных лет, не учтённых при сопоставлении. Тем не менее совпадение преподавателей, программы и формы экзамена снижает риск смещения. Результат о значимости регулярности работы имеет прямое практическое следствие: еженедельные контрольные точки могут усилить эффект.

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адаптивный онлайн-курс по математическому анализу повысил успеваемость первокурсников и снизил долю неудовлетворительных результатов, особенно среди студентов с низкими вступительными баллами. Рекомендуется сочетать адаптивные курсы с механизмами поддержки регулярной работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

Распространяется по лицензии CC BY 4.0